

Connected Games

Autori: Foutih Osama, Bellotti Lorenzo, Riccardo Negrini

Documento di Visione

1. Descrizione del prodotto

1.1 Scopo del prodotto

Connected Games è una piattaforma software ideata per connettere a Internet giochi che per loro natura tradizionale non sarebbero online (ad esempio calciobalilla, freccette, biliardo). Lo scopo principale è mantenere la natura fisica dei giochi, integrandoli con dispositivi elettronici ed IoT per rilevare e raccogliere in tempo reale le varie dinamiche della partita (es. gol, punteggi, lanci). Queste informazioni vengono elaborate localmente e successivamente inviate a una piattaforma centrale cloud per analizzare lo svolgimento delle partite, gestire tornei e fornire statistiche avanzate.

1.2 Destinatario del prodotto

Il sistema è progettato per soddisfare le esigenze di tre tipologie principali di utenti:

- **Giocatori:** Utenti finali che partecipano alle partite nei locali fisici ed interagiscono con la piattaforma per consultare i propri punteggi, le statistiche personali, i giochi disponibili ed iscriversi ai tornei.
- **Amministratori del Locale:** Soggetti responsabili di un raggruppamento di giochi all'interno di uno specifico luogo fisico (es. gestore del bar o sala giochi). Si occupano di organizzare i turni di gioco, configurare i dispositivi locali e monitorare le statistiche del proprio locale.
- **Amministratori della Piattaforma:** Soggetti "super admin" del sistema cloud che gestiscono l'intera piattaforma, nominano e gestiscono altri amministratori, amministrano utenti e locali e monitorano le statistiche globali.

1.3 Ambito di utilizzo del prodotto

Il prodotto viene utilizzato in contesti fisici denominati "locali", i quali possono essere luoghi pubblici (es. bar, sale giochi) o luoghi privati (es. abitazioni). Ogni gioco deve essere identificabile univocamente all'interno di questi spazi. I dati raccolti sono sincronizzati su un server centrale per un accesso globale via rete pubblica.

1.4 Obiettivi del prodotto

I principali obiettivi strategici ed operativi della piattaforma sono:

- **Centralizzazione dei dati:** Raccogliere e centralizzare i dati di gioco provenienti da più sedi fisiche per la generazione di statistiche avanzate, classifiche e storico delle partite.
- **Gestione Tornei Strutturati:** Permettere la creazione e l'organizzazione di tornei che coinvolgono locali differenti anche su scala regionale o nazionale.

- **Accessibilità ed Integrazione di Rete:** Garantire l'accessibilità sicura al sistema centrale dalla rete pubblica, pur collegando dispositivi IoT installati all'interno di reti locali private.
- **Resilienza e Continuità Offline:** Assicurare il funzionamento continuo e resiliente del gioco anche in assenza temporanea o prolungata di connettività Internet nel locale.

1.5 Funzionalità principali

- **Architettura Edge-Cloud:** Presenza di un Componente Edge locale che coordina i giochi, raccoglie i dati e li invia al server centrale comunicando tramite API REST o Broker MQTT.
- **Funzionamento Offline:** I giochi si collegano al Componente Edge formando una mini rete locale; in caso di perdita di connessione il sistema memorizza temporaneamente i dati e li sincronizza al ripristino della rete.
- **Interfaccia Utente Multipla:** Previsione di un'interfaccia utente locale per il gioco e un'interfaccia personale (web) per consultare le statistiche.
- **Gestione Tornei:** Possibilità di generare tornei per un singolo tipo di gioco, raccogliendo i risultati di diverse partite in una classifica finale.

2. Glossario utente

Termine	Definizione nel contesto
Locale	Luogo fisico, pubblico o privato, in cui è installato uno o più giochi tradizionali identificati in modo univoco.
Componente Edge	Dispositivo intermedio presente in ogni locale che crea una rete locale tra i giochi, raccoglie i dati sensoriali e li invia al server centrale.
Sensori e Attuatori	Dispositivi reali o simulati applicati al gioco fisico (es. sensori sulle porte del calciobalilla) che rilevano gli stati della partita.
Broker MQTT	Tecnologia basata sulla pubblicazione/sottoscrizione utilizzata per la comunicazione e lo scambio di messaggi tra il server, l'edge e i dispositivi hardware.

3. Vincoli

- Il server centrale deve necessariamente esporre API REST per l'integrazione globale dei client e dei nodi Edge.
- Gli utenti devono autenticarsi tramite un servizio dedicato di Gestione Identità (Identity Provider / Keycloak) basato su standard OpenID Connect / OAuth2.
- Il Database Cloud centrale deve essere interfacciato esclusivamente dai microservizi della piattaforma centrale; i nodi Edge gestiscono un proprio storage/buffer locale temporaneo.
- I giochi fisici devono integrare sensori reali o emulati tramite software di simulazione per la generazione dei dati di partita.

4. Obiettivi e criteri di successo

- **Resilienza (Offline):** Il sistema deve garantire il salvataggio dei dati delle partite in locale tramite Edge e la successiva corretta sincronizzazione col server, permettendo all'utente di giocare anche in assenza di rete senza perdite di informazioni.
- **Funzionamento Real-time:** I dati sensoriali prelevati dal gioco devono poter aggiornare l'interfaccia utente locale del gioco in modo tempestivo, mostrando statistiche e punteggi della partita corrente.

5. Stakeholder

Stakeholder	Ruolo e Interesse
Giocatori	Interessati a tracciare i propri progressi e a comparare i punteggi con i competitori attraverso le funzionalità accessorie come leaderboard e tornei.
Gestori di Locali	Interessati ad avere una piattaforma che incentivi l'utilizzo dei giochi fisici nel loro locale.
Amministratori della Piattaforma	Responsabili della gestione globale del sistema, della creazione dei tornei e del controllo degli accessi.
Team di Sviluppo	Ha la libertà decisionale sull'implementazione dei giochi e l'obbligo di sviluppare il sistema attraverso architetture a microservizi e protocolli definiti.

6. Rischi e Mitigazioni

Rischio	Probabilità	Impatto	Mitigazione
Caduta Connessione Internet del Locale	Alta	Medio	Il sistema delega la logica locale al Componente Edge, che crea una mini rete isolata e funge da buffer dati (Funzionamento Offline).
Discrepanze di Sincronizzazione Dati	Bassa	Alto	Solo il Server Centrale detiene l'accesso esclusivo e diretto al Database, agendo come un'unica fonte di verità ed evitando inconsistenze di concorrenza.